Báo cáo nghiên cứu PH-SHOWOA

Oct 24, 2026 · @Lam Huynh Khang

1. Đề tài nghiên cứu và kết quả đạt được

Đề tài tập trung cải tiến thuật toán lai PH-SHOWOA (Spotted Hyena Optimizer + Whale Optimization Algorithm) cho bài toán VRPSPDTW, theo hai hướng chính: chuyển toàn bộ vòng tiến hóa lên GPU và thay thế bước khởi tạo SA bằng quy trình SA_RCRS_GRASP. Đến thời điểm báo cáo, thuật toán gốc đã được tái lập hoàn chỉnh và phiên bản cải tiến đã được cài đặt; quá trình thực nghiệm đang được tiến hành, do đó chưa có kết quả chính thức.

Bài toán. Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery and Time Windows: mỗi khách hàng đồng thời có nhu cầu giao và nhận hàng, mỗi xe có giới hạn tải trọng và mỗi khách hàng có cửa sổ thời gian phục vụ. Hàm mục tiêu là cost = 2000 × NV + TD (ưu tiên giảm số xe NV, sau đó giảm tổng quãng đường TD). Thuật toán gốc được trình bày trong bài báo PH-SHOWOA (PLOS ONE 2026, doi: 10.1371/journal.pone.0343262).

1.1. Bốn cải tiến chính

#	Cải tiến	So với thuật toán gốc
1	Full-GPU resident (CUDA, Python/Numba): cả vòng tiến hóa nằm trên GPU, CPU chỉ chuẩn bị dữ liệu và giải mã nghiệm	Chạy hoàn toàn trên CPU
2	Khởi tạo SA_RCRS_GRASP: RCRS-GRASP → SA warmup nhẹ → Route Elimination → Deep LS	Khởi tạo bằng SA thuần
3	Island model + ring migration giữa các đảo	Một quần thể duy nhất, toàn bộ cá thể cùng hướng theo nghiệm tốt nhất toàn cục
4	Deep Local Search cho toàn bộ quần thể, thêm toán tử Inter 2-opt*	Local search chỉ áp dụng cho cá thể tốt nhất

1.2. Tình trạng hiện tại

- Hoàn thành tái lập thuật toán PH-SHOWOA gốc bằng Python (`src_python_baseline`), dùng làm baseline.

- Hoàn thành cài đặt phiên bản cải tiến full-GPU (`src_python_gpu_SA_RCRS_GRASP`) với 4 cải tiến ở mục 1.1.
- Đang tiến hành thực nghiệm trên bộ benchmark 65 instance cho cả hai phiên bản; kết quả và các phân tích ablation sẽ được bổ sung khi thực nghiệm hoàn tất.

1.3. Source code

Thư mục / file	Nội dung
`src_python_baseline/`	Phiên bản Python chạy trên CPU theo thuật toán gốc, dùng làm baseline
`src_python_gpu_SA_RCRS_GRASP/`	Phiên bản chính chạy full-GPU, tổ chức theo Algorithm 1–10 của bài báo gốc và 4 mô-đun cải tiến `improvement1–4`
`src_cpp_rcrs_grasp/` , `src_cpp_hybrid*/` , `src_cpp_gpu_SA_RCRS_GRASP/`	Các phiên bản C++ (CPU/OpenMP, hybrid, GPU) phục vụ thử nghiệm
`kaggle/` , `run_gpu_sa_rcrs_grasp.py`	Script chạy benchmark trên nền tảng Kaggle (GPU)
`tests/`	Bộ kiểm thử tính khả thi của nghiệm và các kernel
`docs/`	Tài liệu mô tả cải tiến, thiết kế ablation và dữ liệu kết quả (`improved.md`)
`Paper/`	Bản thảo bài báo (LaTeX, template Springer Nature)

2. Các nghiên cứu được chấp nhận/công bố

Đã có một công trình được công bố trong Lecture Notes in Computer Science (Springer, 2026).

Năm	Tên bài	Tác giả	Nơi công bố	DOI
2026	A Framework for Time-Series Anomaly Detection with Mamba Backbone	Lam Huynh Khang, Vo Thi Ngoc Chau, Tri Minh Pham	Lecture Notes in Computer Science (Springer)	10.1007/978-981-92-6510-7_14

Đề tài PH-SHOWOA (mục 1) chưa được công bố; bản thảo đang được soạn trong `Paper/` .

3. Giải thưởng tại các cuộc thi

Hiện chưa có giải thưởng tại các cuộc thi.

4. Định hướng nghiên cứu Fall 2026 và Spring 2027

Định hướng tiếp tục tập trung vào metaheuristic trên GPU cho bài toán định tuyến xe: Fall 2026 hoàn thiện và nộp bài báo PH-SHOWOA-GPU; Spring 2027 tìm hiểu các thuật toán heuristic khác và áp dụng vào PH-SHOWOA.

Fall 2026 — hoàn thiện PH-SHOWOA-GPU

1. Hoàn tất đo kết quả trên toàn bộ 65 instance cho cả baseline và bản GPU, 30 runs mỗi instance.
2. Chạy ablation cho từng cải tiến trên GPU, trên toàn bộ instance 100 khách hàng.
3. Tách riêng hiệu quả từng giai đoạn khởi tạo (RCRS-GRASP, SA warmup, Route Elimination, Deep LS) và của ring migration.
4. Kiểm định thống kê có hiệu chỉnh so sánh nhiều lần (Wilcoxon + Holm), đo speedup GPU so với CPU trên cùng ngân sách thế hệ.
5. Hoàn thiện bản thảo và nộp bài báo (dự kiến theo định dạng tạp chí Expert Systems with Applications).

Spring 2027 — áp dụng các heuristic khác vào PH-SHOWOA

1. Tìm hiểu các metaheuristic khác cho VRP: Grey Wolf Optimizer, Harris Hawks Optimization, Ant Colony Optimization, Tabu Search, Variable Neighborhood Search, Iterated Local Search, ALNS và Hybrid Genetic Search (HGS).
2. Chọn các thành phần phù hợp để lai vào PH-SHOWOA, ví dụ: cơ chế cập nhật của GWO/HHO cho bước SHO/WOA, danh sách tabu để tránh lặp nghiệm trong local search, chọn toán tử thích nghi kiểu ALNS thay cho lịch cố định (LS mỗi 25 thế hệ, migration mỗi 20 thế hệ), crossover kiểu HGS.
3. Cài các thành phần mới trên khung full-GPU hiện có và chạy ablation từng thành phần so với PH-SHOWOA-GPU hiện tại, cùng instance, 30 runs, cùng seed.
4. Giữ lại các thành phần cải thiện cost có ý nghĩa thống kê, làm nền cho bài báo thứ hai.